

Полка под контролем

Решение для распознавания ценников по видео полки

Решение от команды

R² negative

Команда



Борисов Игорь

 @lgorechek_Borisov



Кириченко Даниил

 @rktqq

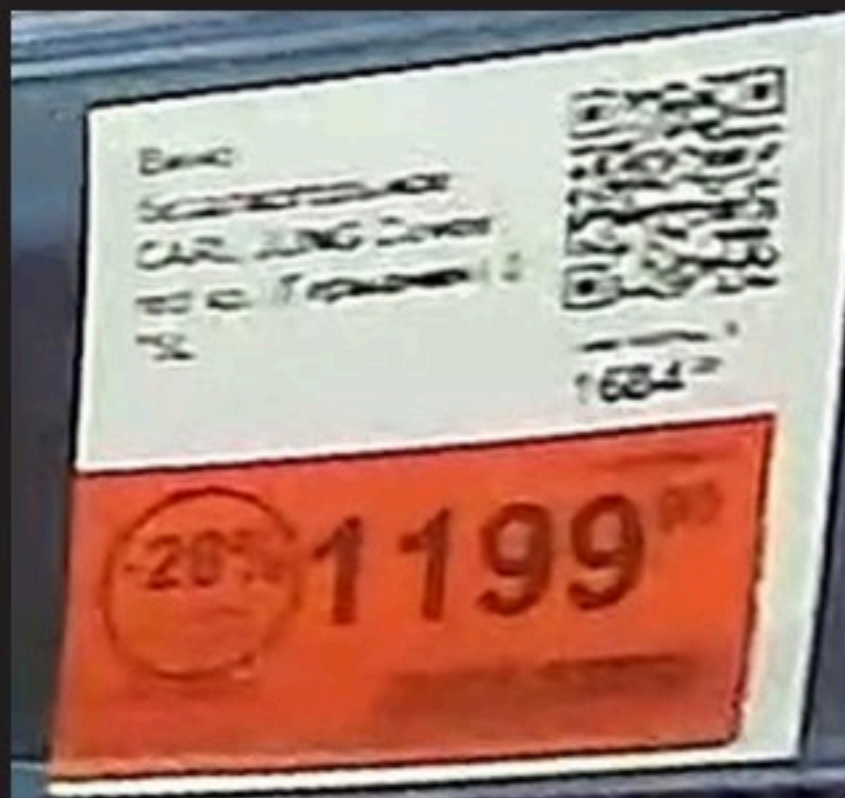


Крюков Всеволод

 @Kry4ovVs

Анализ данных

Главный вывод: один ценник редко читается идеально в одном кадре



①

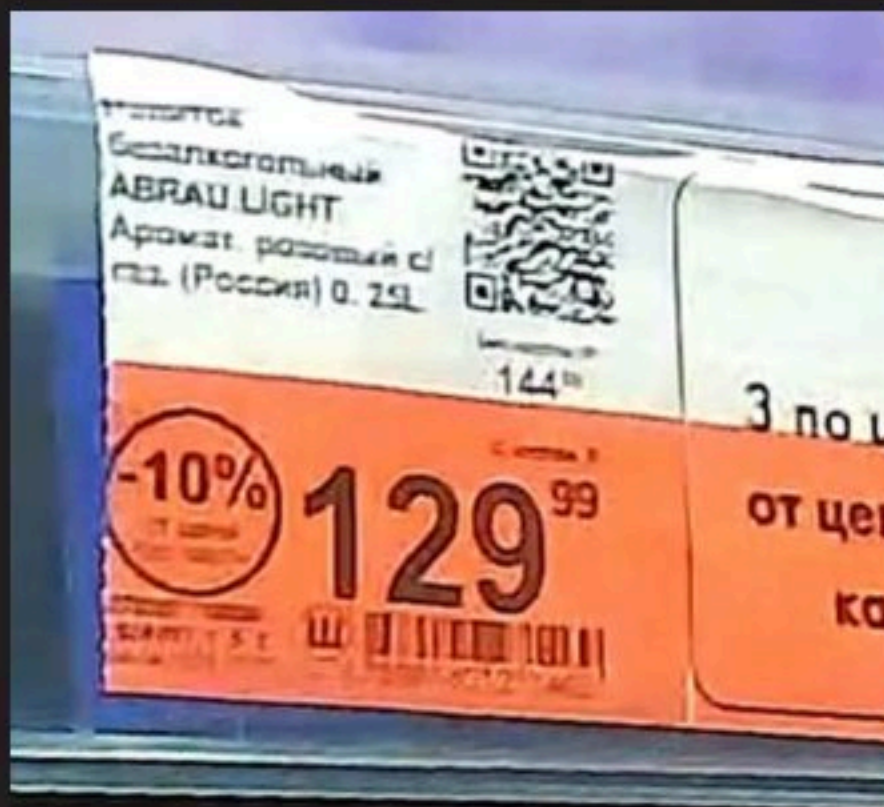
Один и тот же ценник встречается 3-20 раз под разным углом и с разной резкостью

②

лучшие кадры часто появляются только в коротких остановках/замедлениях камеры

Анализ данных

Главный вывод: один ценник редко читается идеально в одном кадре



3

4K не гарантирует качество OCR: текст мелкий, сжатие и motion blur убивают цифры

4

рядом лежат похожие ценники, поэтому легко получить дубли и лишние строки

5

часть информации читается визуально, а часть надежнее восстанавливать через бизнес-каталог

Почему нельзя использовать один OCR для всего?



Цена:

Крупная, но OCR путает соседние цифры и скидку



Название:

Длинное, мелкое, часто размыто - OCR дает шум,



Barcode / QR:

Читается не на каждом скоре, но помогает подтверждать товар и QR-цены



Каталог:

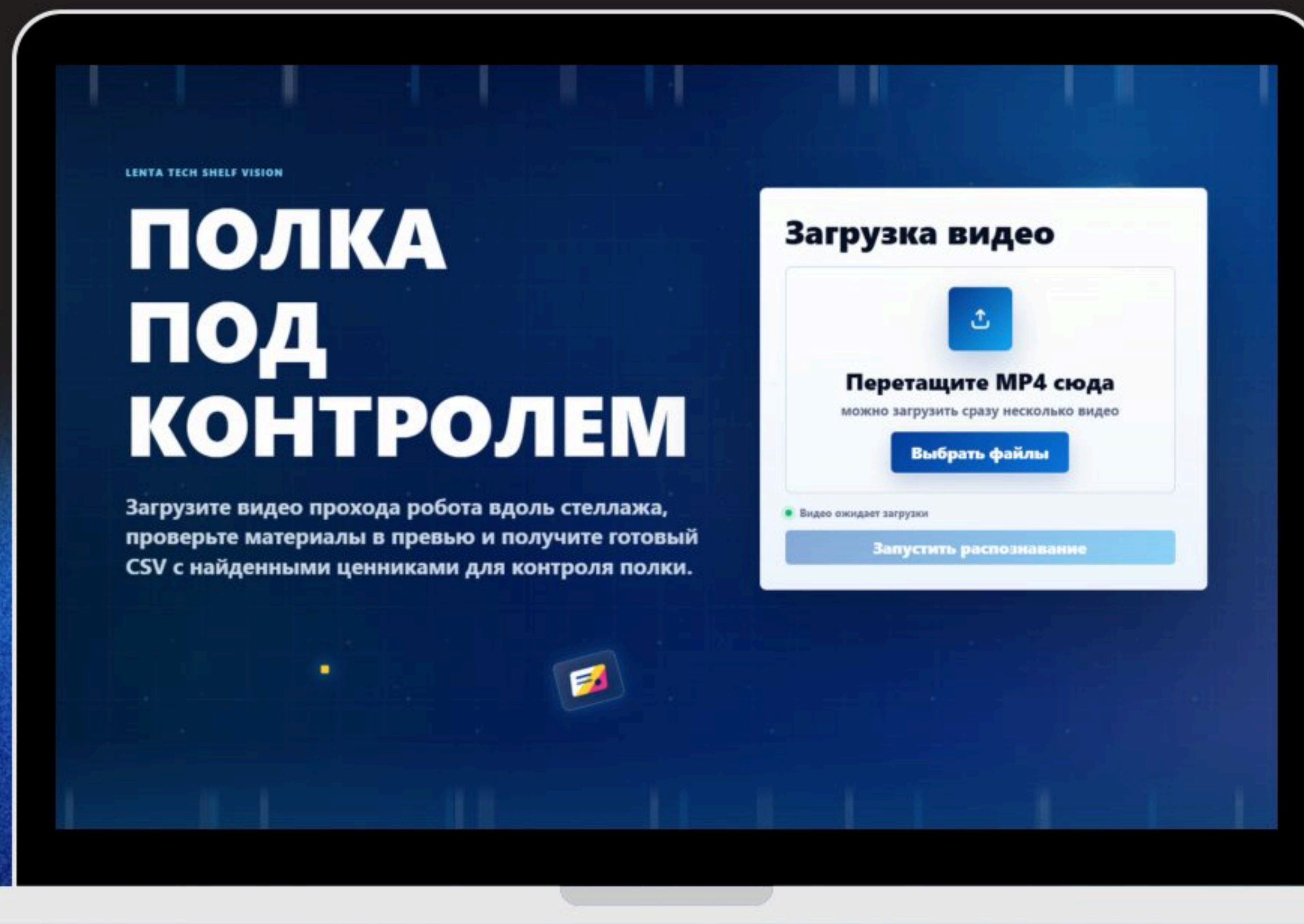
Помогает восстановить товар, когда есть уверенное совпадение

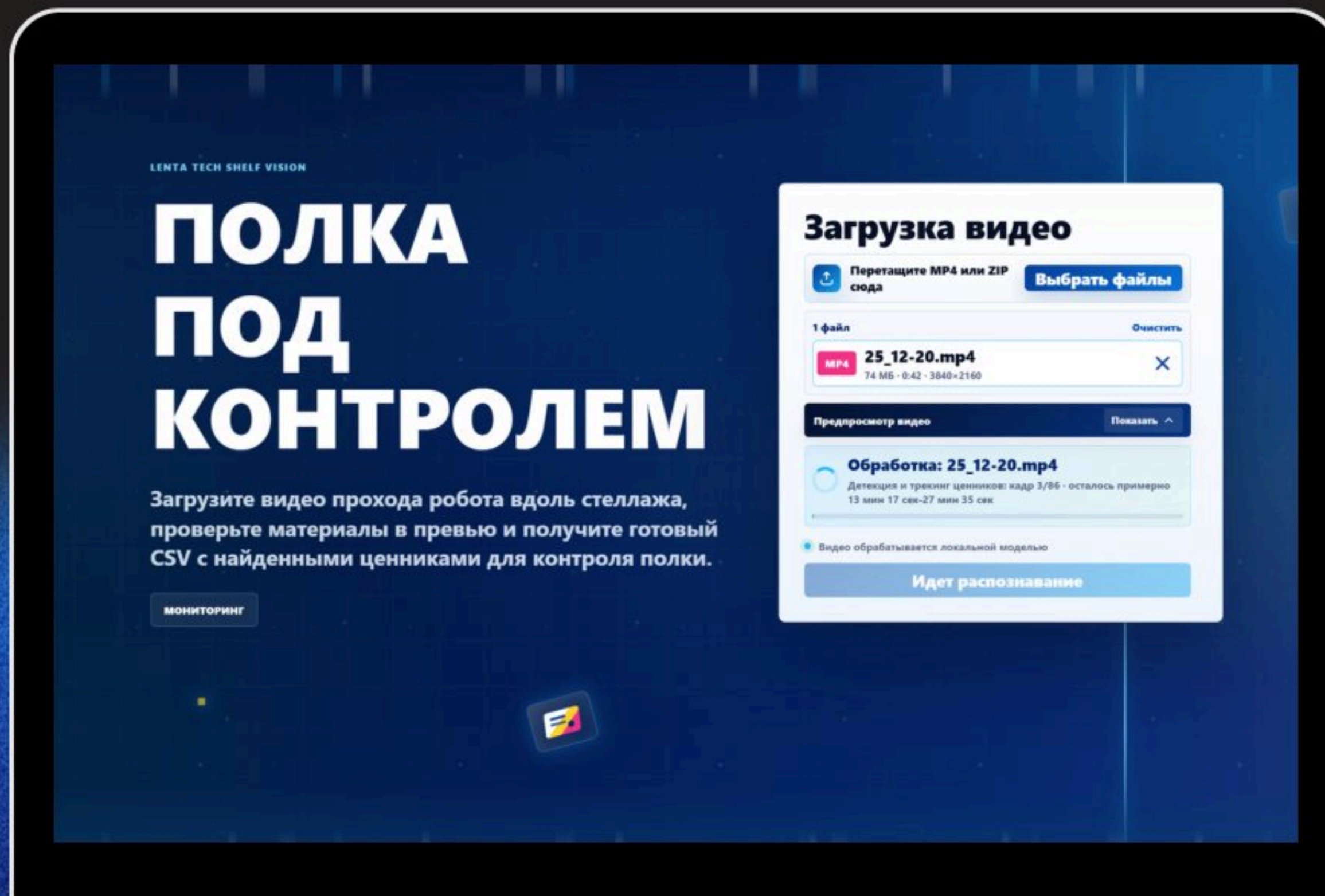
Архитектура решения

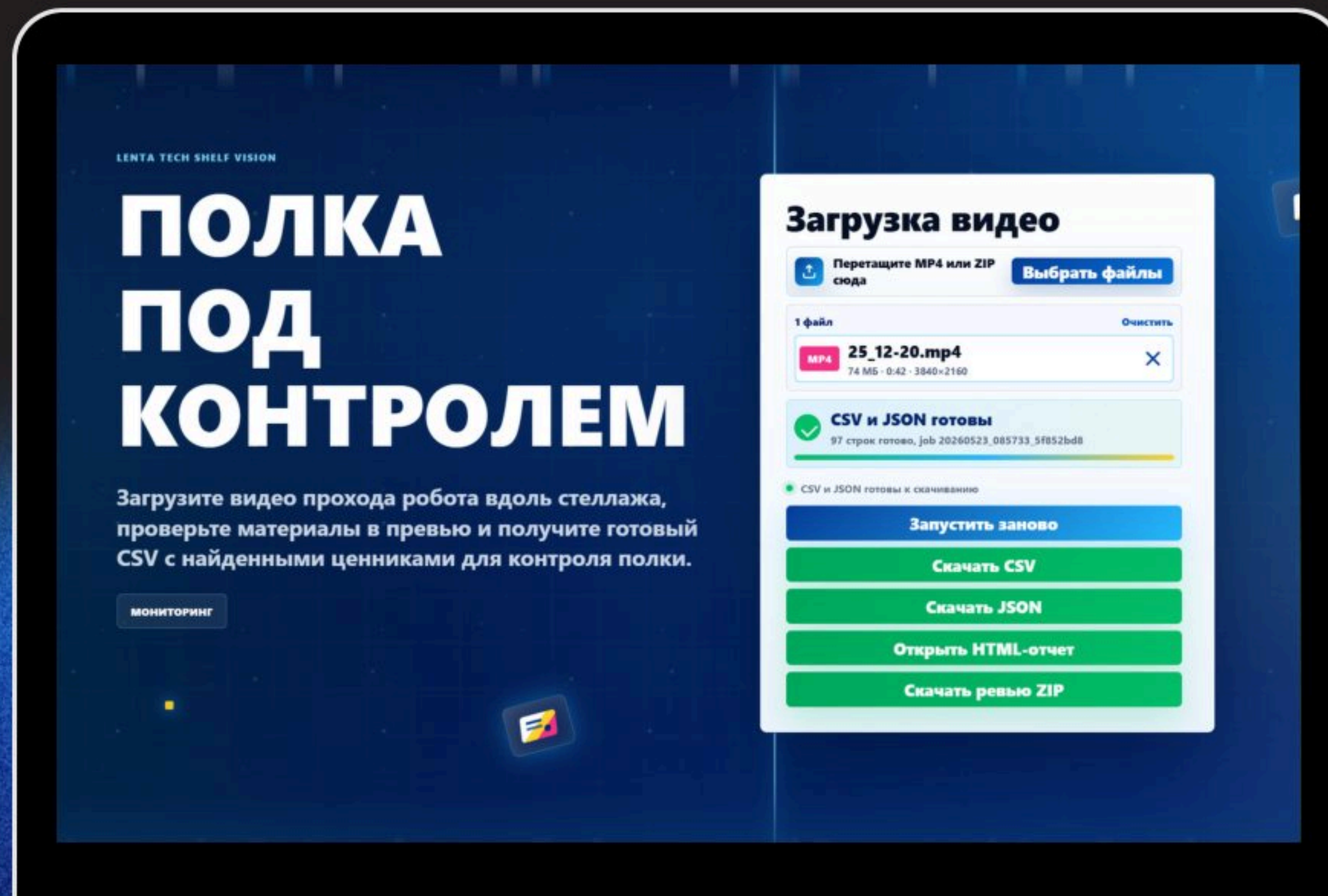


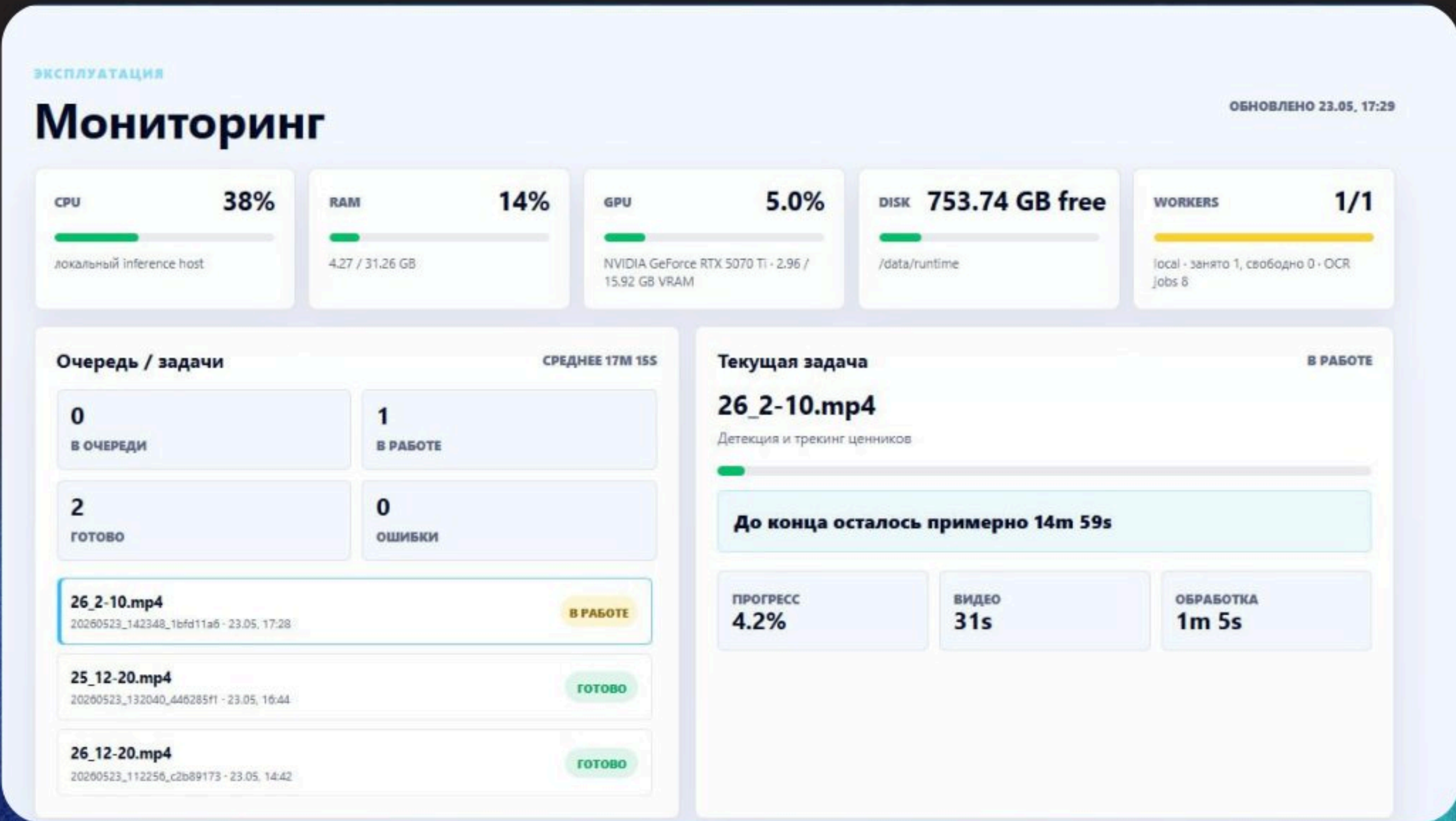
Архитектура решения



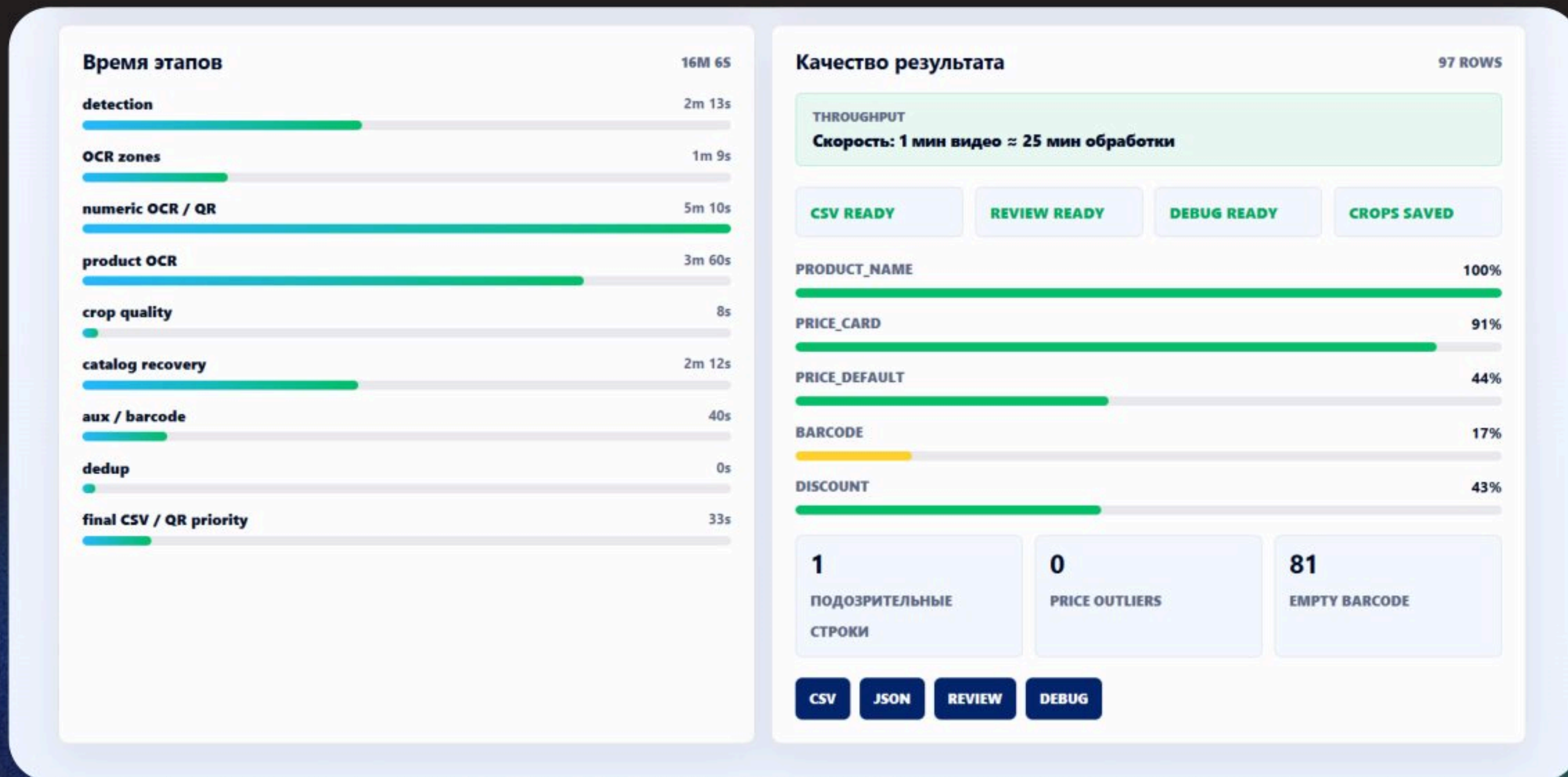








Мониторинг



Результаты



нь О"но беззлвосаль
МАТОАШ Gen. © суя. (Гера 9) 4

25_12-20.mp4 · row 5 · track 6 · 1203.99 / 799.99

Скидка	-36%
Timestamp	0
Crop score	0.979983
OCR score	0.945390



SL база лам LE ly, ПЕТИ Gcactr
(Франции) а. Tot

25_12-20.mp4 · row 6 · track 7 · 1359.19 / 699.99

Скидка	-48%
Timestamp	750
Crop score	0.951306
OCR score	0.951879



Напиток пивной
безалкогольный TWO PEAKS
Open Mind фильтр. пастер. ж/ б
(Россия) 45л

25_12-20.mp4 · row 7 · track 8 · 252.99 / 129.99

Скидка	-48%
Timestamp	1000
Crop score	0.948838
OCR score	0.934800

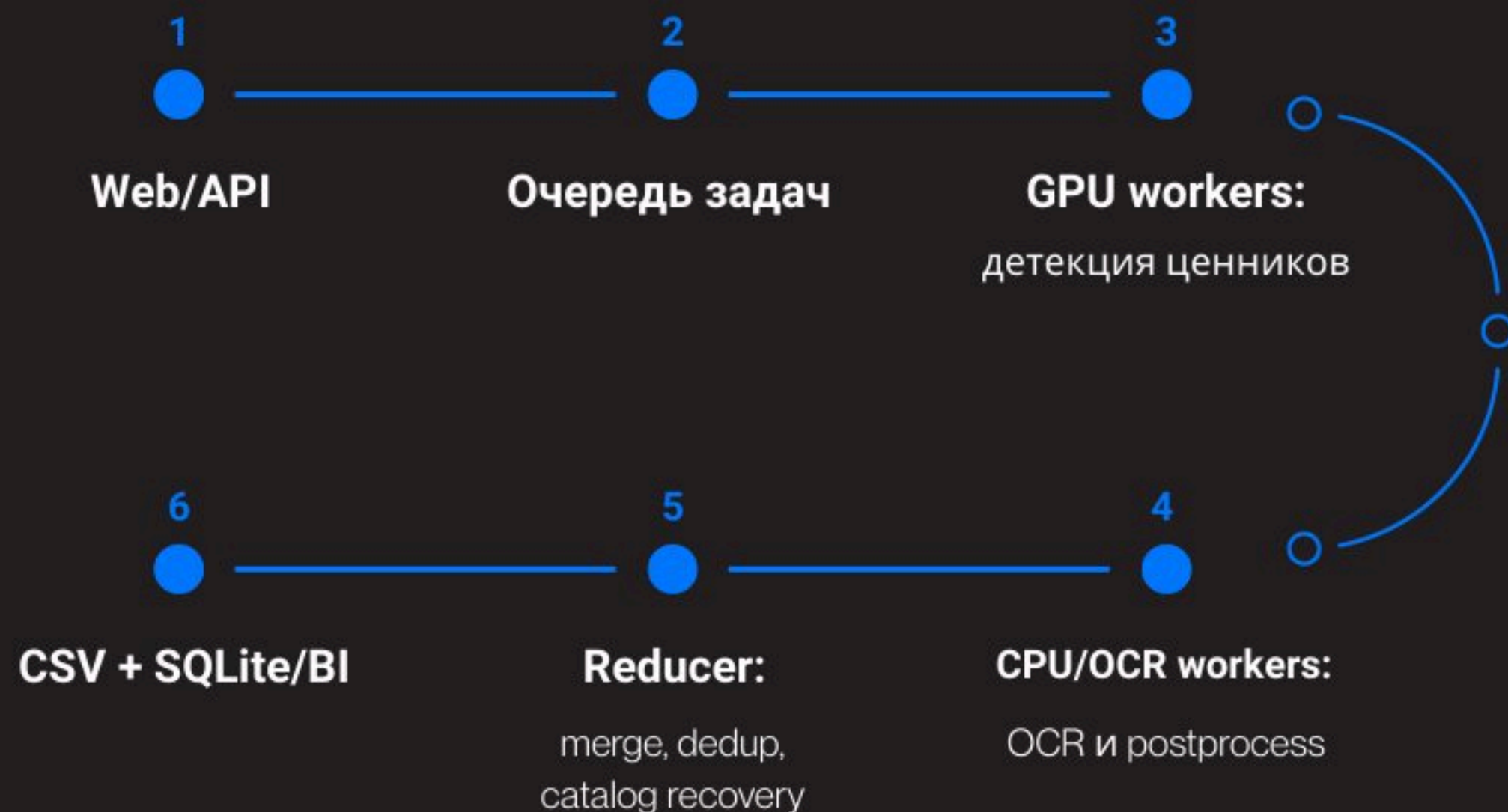


ј pos МАУ Геры" ja Ё

25_12-20.mp4 · row 8 · track 12 · 1267.99 / 769.99

Скидка	-39%
Timestamp	250
Crop score	0.947863
OCR score	0.945107

РЕАЛИЗОВАННОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ WORKERS



Почему это важно:

Можно обрабатывать много видео параллельно!

Каждый запуск сохраняется как отдельный job: входные данные, статус, логи, CSV/JSON, review и метрики



Масштабируется под поток видео из разных магазинов

Что уже заложено для масштабирования

Поток видео из магазинов:

Каждый запуск имеет статус, логи, результат и метрики

Контроль качества:

Отчёты, crops, debug-артефакты и метрики сохраняются по каждому запуску

Контур улучшения модели

Неуверенные предсказания сохраняются для разметки и будущего дообучения

Экономное хранение:

Полные видео не храним; сохраняем результаты, логи и crops для проверки

Воспроизводимый запуск:

Docker Compose: GPU-режим, CPU-резерв и отдельный режим обучения

ПОЧЕМУ ЭТО ЛЕГКО ВСТРОИТЬ В КОНТУР ЛЕНТЫ?

- ① Принимает обычное MP4
- ② Возвращает готовую выгрузку (CSV/JSON)
- ③ Разворачивается как сервис (Docker Compose)
- ④ Настройки без правки кода
- ⑤ Понятная диагностика (dashboard и логи показывают проблемы)

ОТКРЫТЫЙ И ПРОВЕРЯЕМЫЙ СТЕК

RF-DETR

используется в
open-source
варианте с
Apache-2.0

OCR и QR/barcode

Tesseract, EasyOCR
и т.д. имеют
открытые лицензии

ML- инфраструктура

PyTorch, OpenCV,
ONNX Runtime и
Transformers —
open-source стек

Без закрытых API

Инференс работает
локально: ничего
не отправляется во
внешние сервисы

Ограничения и следующий этап

Видимость ценников

Камера захватывает весь стеллаж сразу, поэтому верхние, нижние и дальние ценники часто видны хуже

Мало данных для дообучения

Для части форматов ценников пока не хватает размеченных примеров под нашу задачу

Качество кадра

Blur, блики, наклон и перекрытия усложняют детекцию и OCR

OCR сложен для ценников

Готовым OCR-моделям трудно читать мелкий русский текст, сокращения и плотную верстку на video crops

Ссылка на код и сайт

GitHub

Сайт

может измениться,
пожалуйста, пишите в
тг: @rktqq

Артефакты